

מבחן מסכם: ארכיטקטורת בסיסי נתונים, שאלות ואופטימיזציה (מתוקן)

קורס: מערכות בסיסי נתונים ו-SQL (מבנה נתונים)
משך המבחן: 120 דקות
(מתקדם)

שם הסטודנט/ית: _____ מספר תעודת זהות: _____

PART 0x01

פרק א': שאלות ברירה מרובה (SELECT, JOIN & WHERE)

ענו על השאלות הבאות. סמנו את האפשרות המדויקת והנכונה ביותר. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [סוגי חיבורים - JOIN]:

נתונות שתי טבלאות: `Employees` (טבלת עובדים עם עמודת `department_id`) ו-`Departments` (טבלת מחלקות). אנו רוצים להציג את רשימת **כל המחלקות קיימות**, יחד עם שמות העובדים המשוויכים אליהן, כך שמחלקות שאין בהן עובדים בכלל יופיעו גם הן בדוח עם ערך `NULL` בשם העובד. באיזה סוג חיבור מומלץ להשתמש?

- ☐ א. `INNER JOIN` כאשר טבלת העובדים היא השמאלית.
- ☐ ב. `LEFT JOIN` כאשר טבלת המחלקות היא השמאלית (הראשונה בקוד השאילתה).
- ☐ ג. `CROSS JOIN` בין שתי הטבלאות עם התניה ב-WHERE.
- ☐ ד. לא ניתן לבצע זאת ללא שימוש בתתי-שאילתות (Subqueries) מורכבות במקביל.

שאלה 2 [סינון נתונים ואופטימיזציה]:

לפניכם קטע קוד של שאילתה המיועדת לשלוח נתוני מכירות מעל סכום של 5000:

```
SELECT order_id, total_amount
FROM orders
WHERE YEAR(order_date) = 2026 AND total_amount > 5000;
```

בהנחה שקיים אינדקס (Index) על העמודה `order_date`, מדוע השאילתה הזו אינה אופטימלית וכיצד היא תשפיע על ביצועי המערכת?

- ☐ א. היא אופטימלית לחלוטין מכיוון שאינדקס תמיד עובד על פונקציות תאריך.
- ☐ ב. היא אינה אופטימלית כי השימוש בפונקציה `YEAR()` על עמודת האינדקס מונע מהדפדפן להשתמש באינדקס בצורה יעילה (מבטל SARGability) ויגרום ל-Full Table Scan.
- ☐ ג. יש להחליף את ה-`AND` ב-`OR` כדי לאפשר לאינדקס לפעול.
- ☐ ד. השאילתה תיכשל בזמן ריצה כיוון שלא ניתן להשוות מספרים לפונקציות מובנות.

פרק ב': היגדי נכון / לא נכון (נורמליזציה ותיאוריה)

סמנו האם ההיגד המוצג הוא נכון או שגוי על פי כללי התכנון והאופטימיזציה. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 3 [תנאי נורמליזציה - 1NF]:

כדי שטבלה תימצא בצורה הנורמלית הראשונה (1NF - First Normal Form), נדרש שכל עמודה בה תכיל אך ורק ערכים אטומיים (Atomic Values), כלומר לא ניתן לשמור מערך או רשימת ערכים מופרדים בפסיקים בתוך תא בודד.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 4 [אינדקסים ואופטימיזציה]:

יצירת אינדקסים רבים (Indexes) על גבי טבלה משפרת ומאיצה בצורה דרסטית גם את פעולות קריאת הנתונים (SELECT) וגם את מהירות פעולות כתיבת ועדכון הנתונים (INSERT, UPDATE, DELETE).

[] לא נכון

[] נכון

פרק ג': ניתוח ויזואלי ושאלות פתוחות (קוד ואופטימיזציה)

עיינו בדיאגרמות ובקטעי הקוד וענו בהרחבה במקומות המיועדים לכך. (30 נקודות לשאלה)

שאלה 5 [ניתוח נורמליזציה ומבנה טבלאות]:

לפניכם תרשים של טבלת מערכת שעות לא מנורמלת (**Unnormalized Table**) השומרת מידע על קורסים ומרצים:

Instructor_Office	Instructor_Name	Course_Name	Course_ID
Room 302	ד"ר לוי	מבוא ל-SQL	CS-101
Room 302	ד"ר לוי	בסיסי נתונים	CS-102

איור 1: תלות פונקציונלית טרנזיטיבית בטבלה

הסבירו מדוע הטבלה באיור 1 אינה עומדת בתנאים של ****הצורה הנורמלית השלישית (3NF)****. פרטו מהי התלות הטרנזיטיבית הקיימת כאן וכיצד ניתן לפצל אותה בצורה נכונה לשתי טבלאות נפרדות:

שאלה 6 [כתיבת קוד SQL והשלמת שאילתה]:

לפניכם קטע קוד חלקי של שאילתה המיועדת להציג את מזהה הלקוח ואת כמות ההזמנות הכוללת שביצע עבור לקוחות שביצעו ****יותר מ-5 הזמנות במערכת****:

```
SELECT customer_id, COUNT(order_id) AS total_orders
FROM orders
GROUP BY customer_id
_____ COUNT(order_id) > 5;
```

איזו מילה שמורה (SQL Keyword) חסרה על קו הסימון (_____) על מנת לסנן נתונים אגרגטיביים לאחר שלב הקיבוץ? הסבירו בקצרה מדוע לא ניתן להשתמש ב-WHERE במקרה זה.

-- סוף טופס המבחן - בהצלחה! --